

模拟集成电路大作业

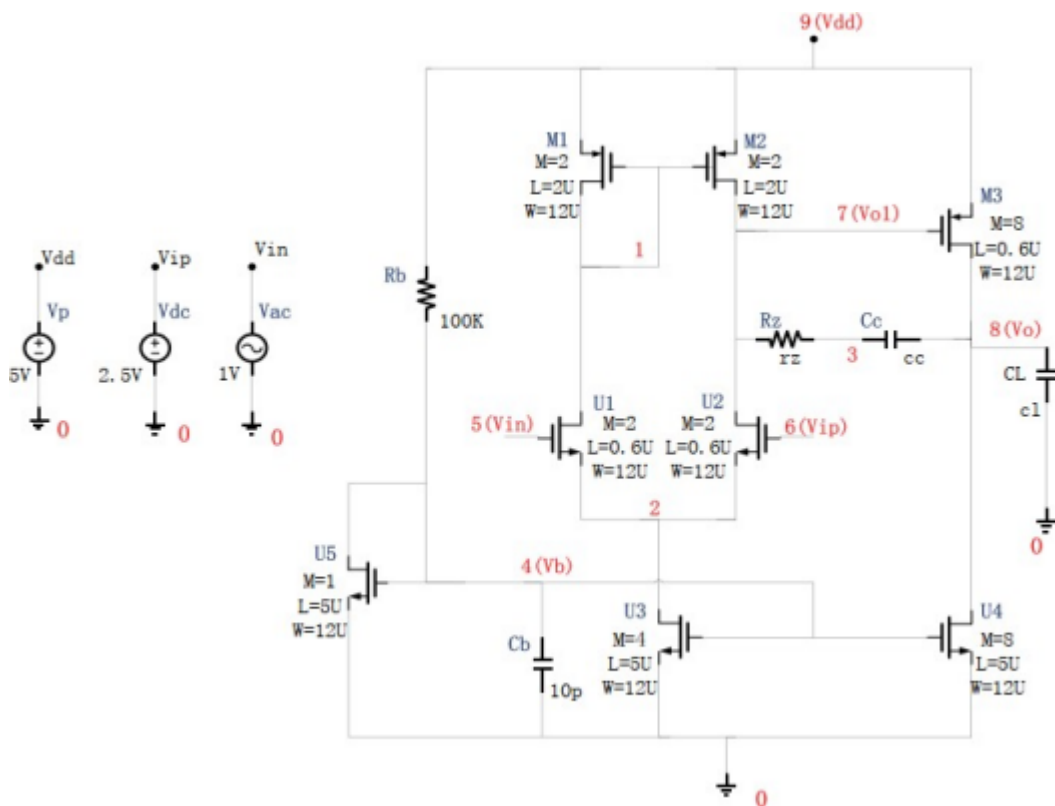


指导老师：刘术彬

作者：董展宇 学号：21049200240

2024年6月17日

实验一



直流工作点分析。要求:

- 写出网表文件
- 直流工作点分析

1. 节点电压分析
2. 电路功耗分析
3. 偏置电流分析
4. 工作状态分析

网表文件

```
.TITLE amplifier
.LIB 'D:\Hspice\lib\csmc.lib' TT

.PARAM dd=5
.PARAM ip=2.5
.PARAM rb=100k
.PARAM cl=1p

Vdd Vdd 0 DC dd
Vdc Vip 0 DC ip
Vin Vin 0 DC 2.5 AC 1
M_U1 1 Vin 2 0 nm L=0.6u W=12u M=2
M_U2 Vo1 Vip 2 0 nm L=0.6u W=12u M=2
M_U3 2 Vb 0 0 nm L=5u W=12u M=4
M_U4 Vo Vb 0 0 nm L=5u W=12u M=8
M_U5 Vb Vb 0 0 nm L=5u W=12u M=1

M_M1 1 1 Vdd Vdd pm L=2u W=12u M=2
M_M2 Vo1 1 Vdd Vdd pm L=2u W=12u M=2
M_M3 Vo Vo1 Vdd Vdd pm L=0.6u W=12u M=8

R_Rb Vb Vdd rb
R_Rz Vo1 3 10k

C_C1 Vo 0 cl
C_Cb Vb 0 10p
C_Cc 3 Vo 10p

.PRINT DC V(Vo) V(Vo1) V(Vin)

.OP
.OPTION NODE LIST POST
.END
```

直流工作点分析

***** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *****

***** operating point status is all simulation time is 0.

node =voltage node =voltage node =voltage

+0:1 = 3.4122 0:2 = 1.3877 0:3 = 3.4122

+0:vb = 1.2593 0:vdd = 5.0000 0:vin = 2.5000

+0:vip = 2.5000 0:vo = 4.8916 0:vol = 3.4122

**** voltage sources

subckt

element 0:vdd 0:vdc 0:vin

volts 5.0000 2.5000 2.5000

current -494.0332u 0. 0.

power 2.4702m 0. 0.

total voltage source power dissipation= 2.4702m watts

```

element 0:m_u1 0:m_u2 0:m_u3 0:m_u4 0:m_u5 0:m_m1
model 0:nm 0:nm 0:nm 0:nm 0:nm 0:pm
region Saturati Saturati Saturati Saturati Saturati Saturati
id 74.8873u 74.8873u 149.7747u 305.7112u 37.4065u -74.8875u
ibs -3.997e-25 -3.997e-25 0. 0. 0. 0.
ibd -116.0113p -116.0113p -8.372e-19 -1.1405u -3.793e-20 4.5806f
vgs 1.1123 1.1123 1.2593 1.2593 1.2593 -1.5878
vds 2.0245 2.0245 1.3877 4.8916 1.2593 -1.5878
vbs -1.3877 -1.3877 0. 0. 0. 0.
vth 990.4927m 990.4927m 733.7409m 733.7405m 733.7409m -1.0044
vdsat 149.9051m 149.9051m 467.9601m 467.9604m 467.9601m -566.2166m
vod 121.8073m 121.8073m 525.6087m 525.6091m 525.6087m -583.3106m
beta 6.1222m 6.1222m 1.2254m 2.4507m 306.3419u 415.9271u
gam_eff 786.4827m 786.4827m 768.8119m 768.8119m 768.8119m 413.5534m
gm 824.6203u 824.6203u 533.7634u 1.0808m 133.3262u 230.4988u
gds 19.8560u 19.8560u 1.1125u 1.6576u 302.7209n 2.8589u
gmb 124.4053u 124.4053u 195.0733u 393.7343u 48.7327u 63.1962u
cdtot 21.6570f 21.6570f 52.0111f 77.0135f 13.3188f 26.9552f
cgtot 37.3247f 37.3247f 471.5163f 932.4371f 118.0356f 94.6808f
cstot 49.5490f 49.5490f 625.2459f 1.2507p 156.3015f 143.2182f
cbtot 38.8208f 38.8208f 304.2480f 592.0481f 76.2169f 86.6288f
cgs 25.5764f 25.5764f 389.3859f 778.3944f 97.3626f 83.4322f
cgd 7.2648f 7.2648f 17.7274f 25.0690f 4.5809f 4.3954f

```

subckt

```

element 0:m_m2 0:m_m3
model 0:pm 0:pm
region Saturati Linear
id -74.8875u -306.8517u

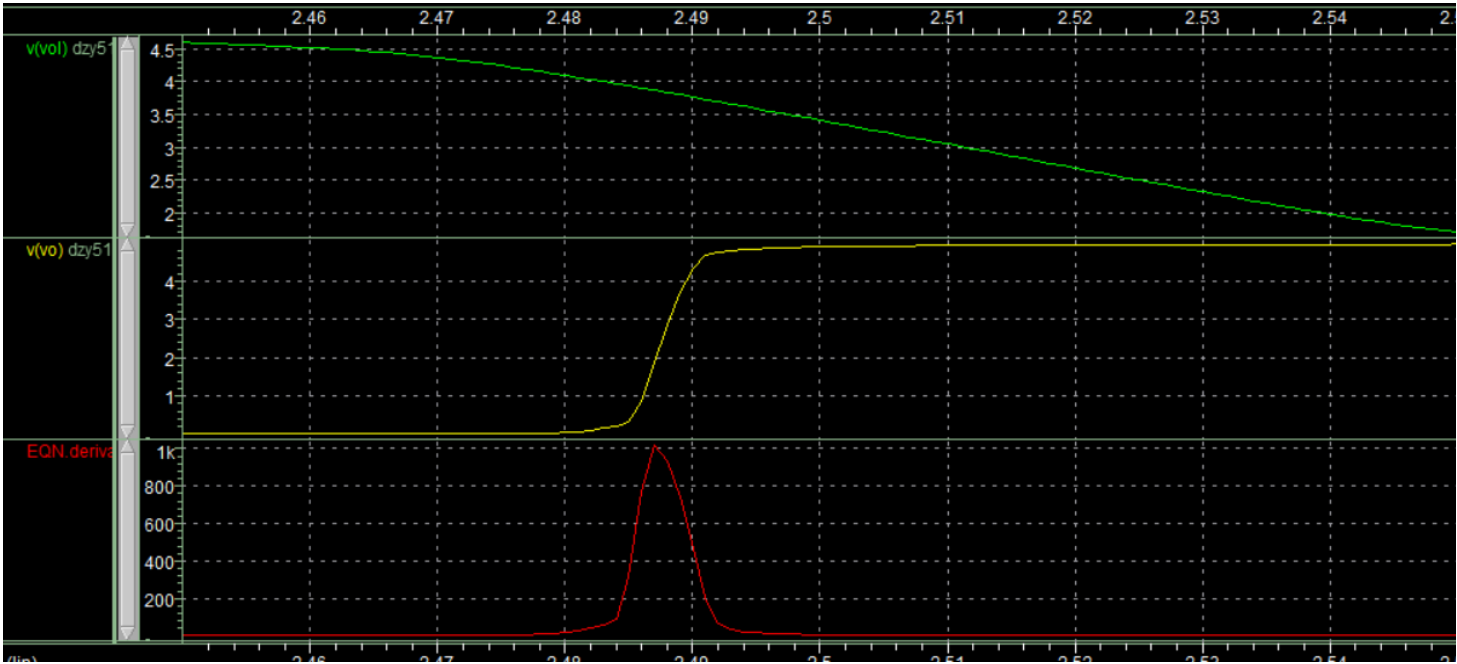
```

1. 节点电压分析, Vo 节点电压为 4.8916V。
2. 电路功耗分析, 电路功耗为 2.4702mW。
3. 偏置电流分析(M_U3 的偏置电流) M_U3 的偏置电流为 Vol = 3.4122V
4. 工作状态分析(M_M3 的工作模式, 线性、饱和、截止)只有 M3 工作在线性区, 其余均工作在饱和区。

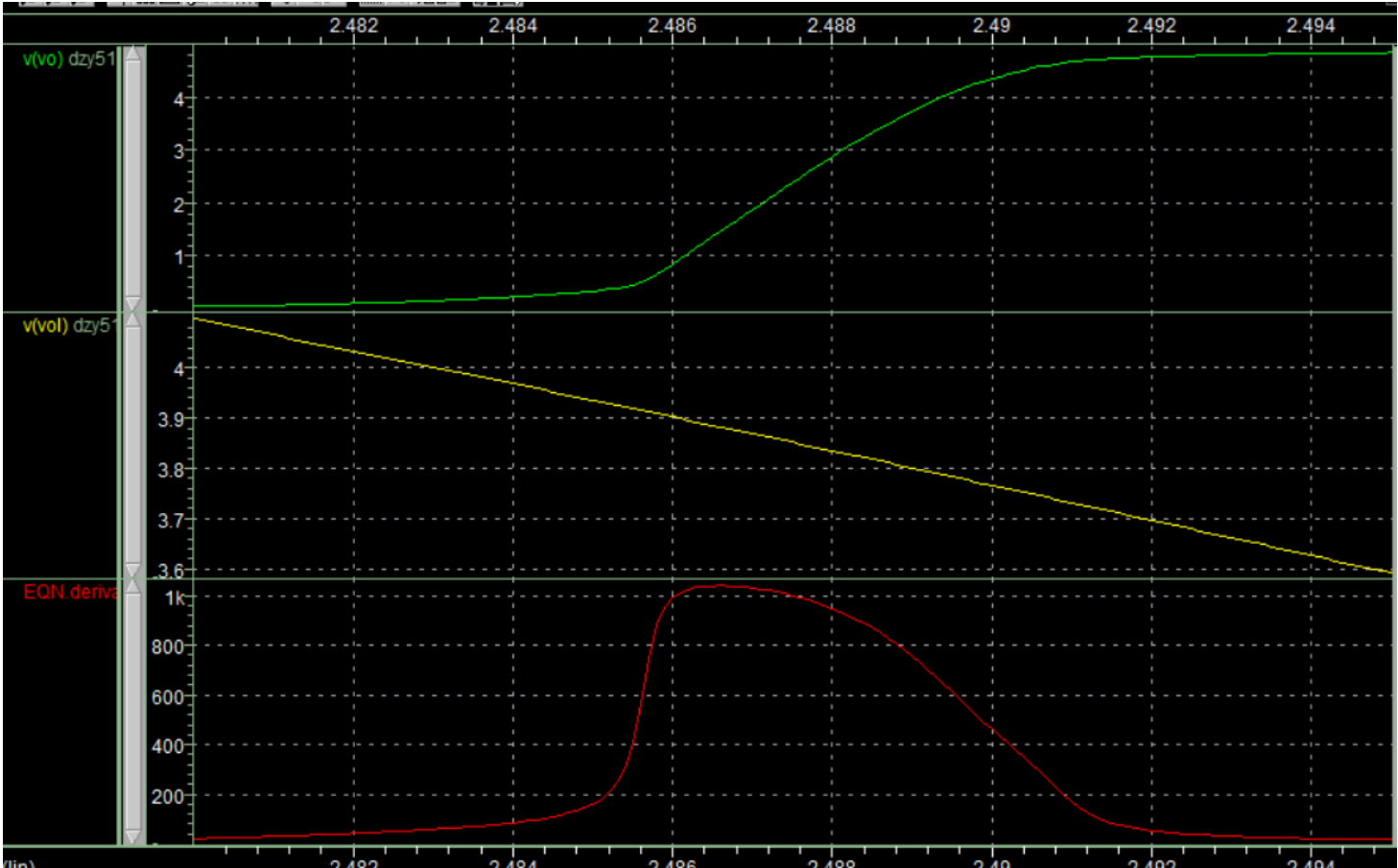
第二次实验

直流扫描分析

VDC 2.45 2.55 0.001

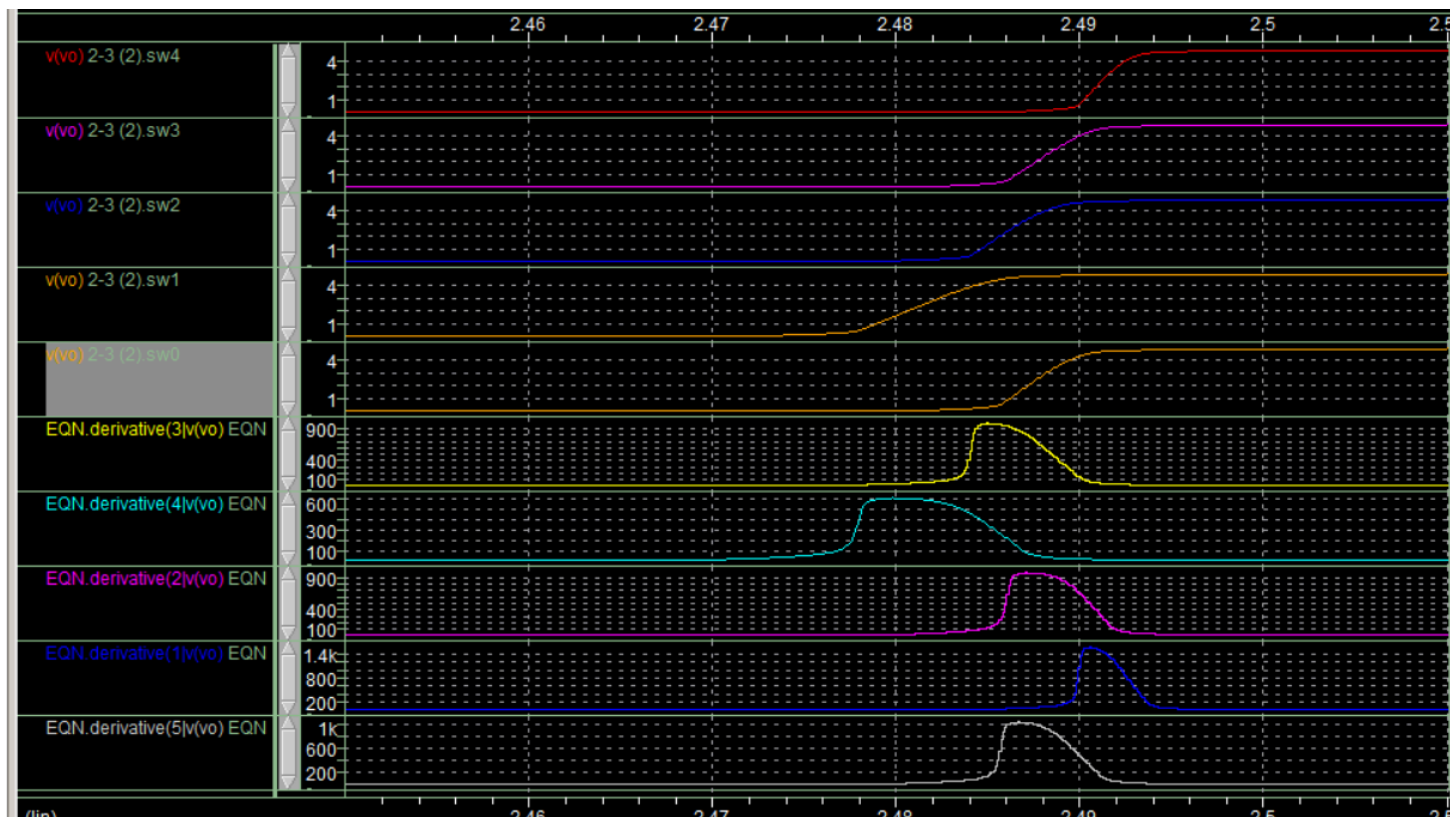


VDC 2.49 2.495 0.0001



当g在500以上，范围在2.489-2.490之间

工艺角分析

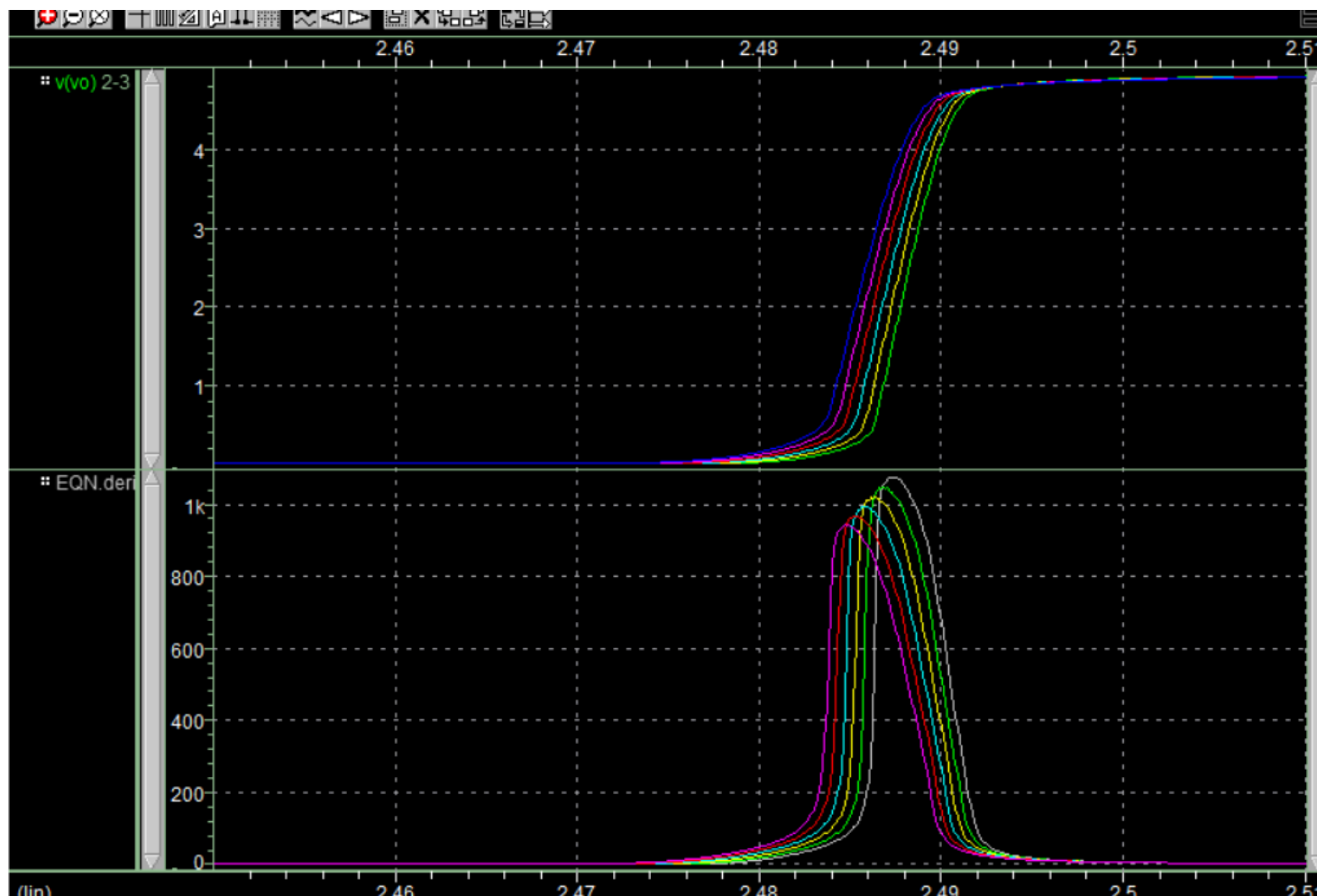


可以看出 FF 增益最小，SS 增益最大。

四种角主要是影响阈值电压和电容来导致跨导的不一样。

各个角度的失调值都在2.48-2.49之间

温度分析



第三次实验

交流扫描分析

(考虑 OTA 的系统失调，没有补偿电阻，即 $R_z=0$)

要求:

1. 得出幅频特性曲线图、相频特性曲线图
2. 由图像求出增益带宽积 GBW、相位裕度
3. 分析密勒补偿效应(c_c 电容值 0-5 PF, 步长 1 PF)
4. 分析零极点抵消效果(R_z 电阻值 0-2k, 步长 0.2k)

无补偿电阻

```
.TITLE amplifier
.LIB 'D:\Hspice\lib\csmc.lib' TT

.PARAM dd=5
.PARAM ip=2.4876
.PARAM rb=100k
.PARAM cl=1p

Vdd Vdd 0 DC dd
Vdc Vip 0 DC ip
Vin Vin 0 DC 2.5 AC 1
M_U1 1 Vin 2 0 nm L=0.6u W=12u M=2
M_U2 Vol Vip 2 0 nm L=0.6u W=12u M=2
M_U3 2 Vb 0 0 nm L=5u W=12u M=4
M_U4 Vo Vb 0 0 nm L=5u W=12u M=8
M_U5 Vb Vb 0 0 nm L=5u W=12u M=1

M_M1 1 1 Vdd Vdd pm L=2u W=12u M=2
M_M2 Vol 1 Vdd Vdd pm L=2u W=12u M=2
M_M3 Vo Vol Vdd Vdd pm L=0.6u W=12u M=8

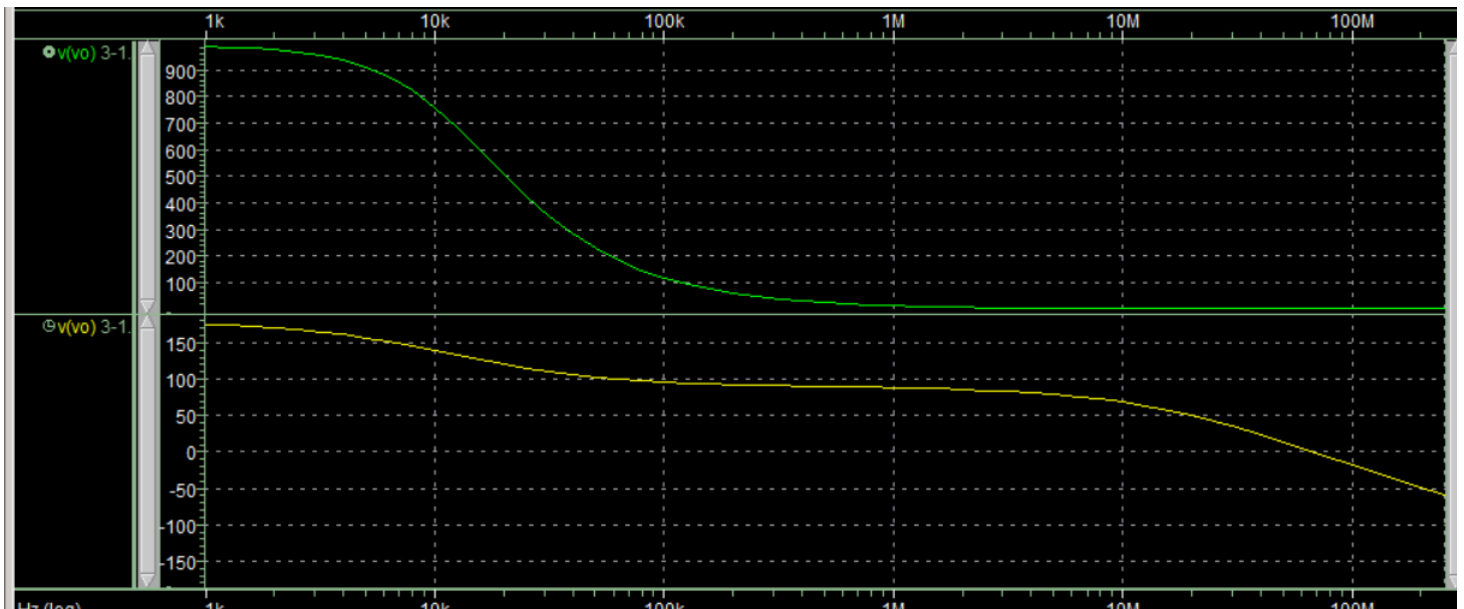
R_Rb Vb Vdd rb
R_Rz Vol 3 0

C_C1 Vo 0 cl
C_Cb Vb 0 10p
C_Cc 3 Vo 10p

.AC DEC 10 1k 200MEG
.OP
.OPTION NODE LIST POST
.END
```

得到幅频曲线和相频曲线

可得到 GBW=99.8MHz 相位裕度=34.6 度



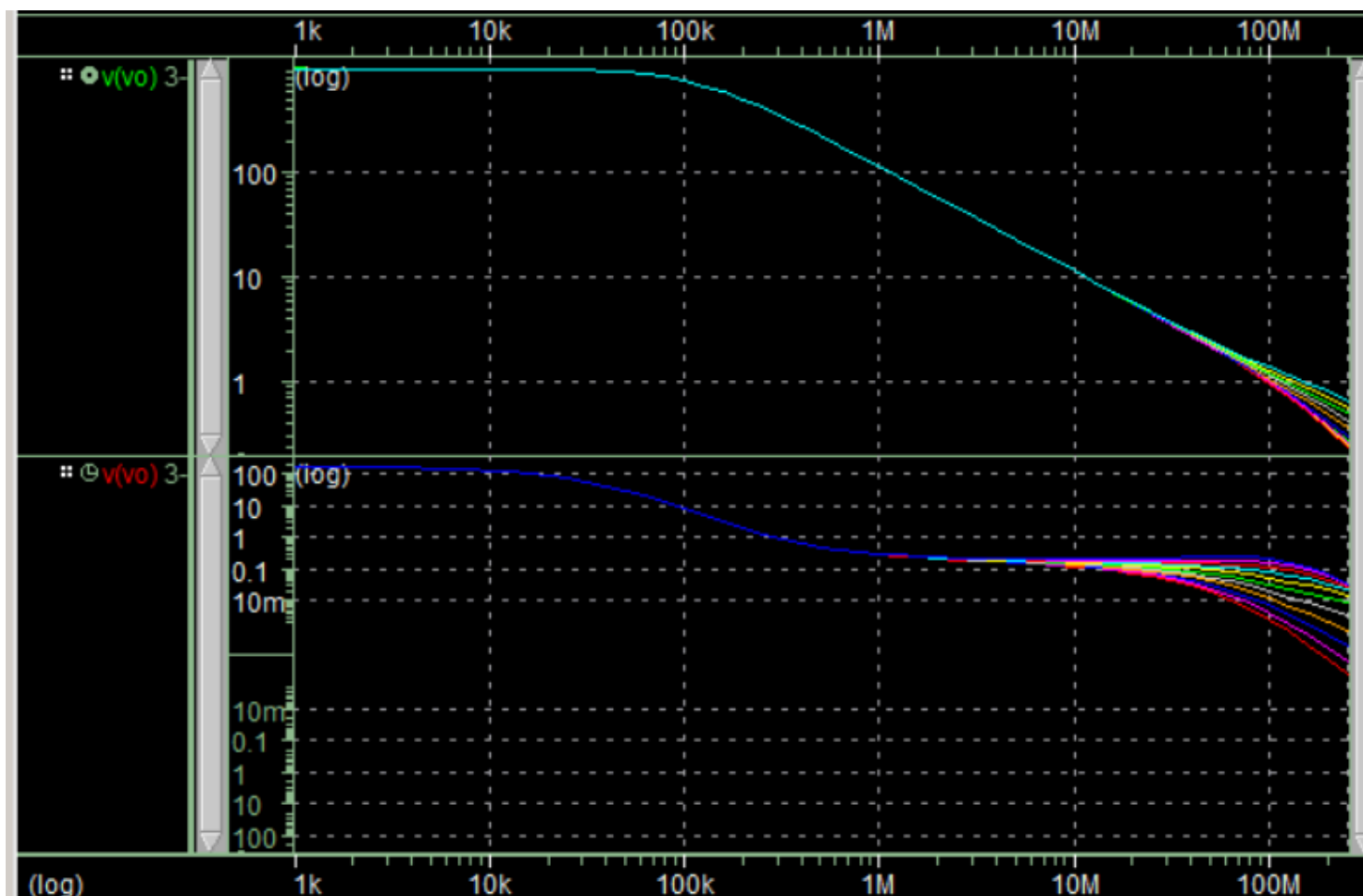
补偿电容



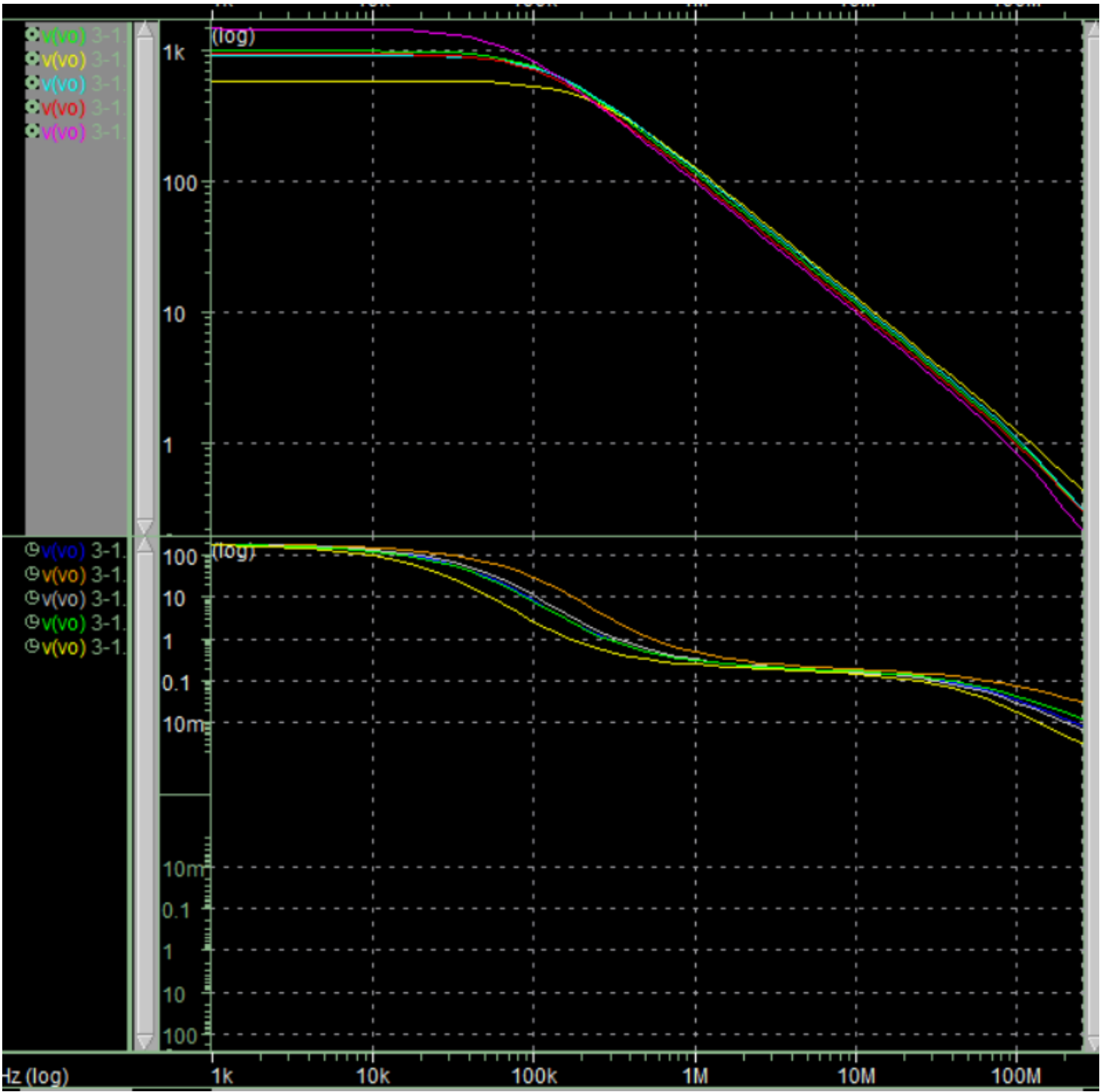
增加 C_c ，GBW 减小、相位裕度增加 当 $C_c=5\text{pF}$ ，GBW 减小到 24.8MHz，相位裕度增加到 59 度

补偿电阻

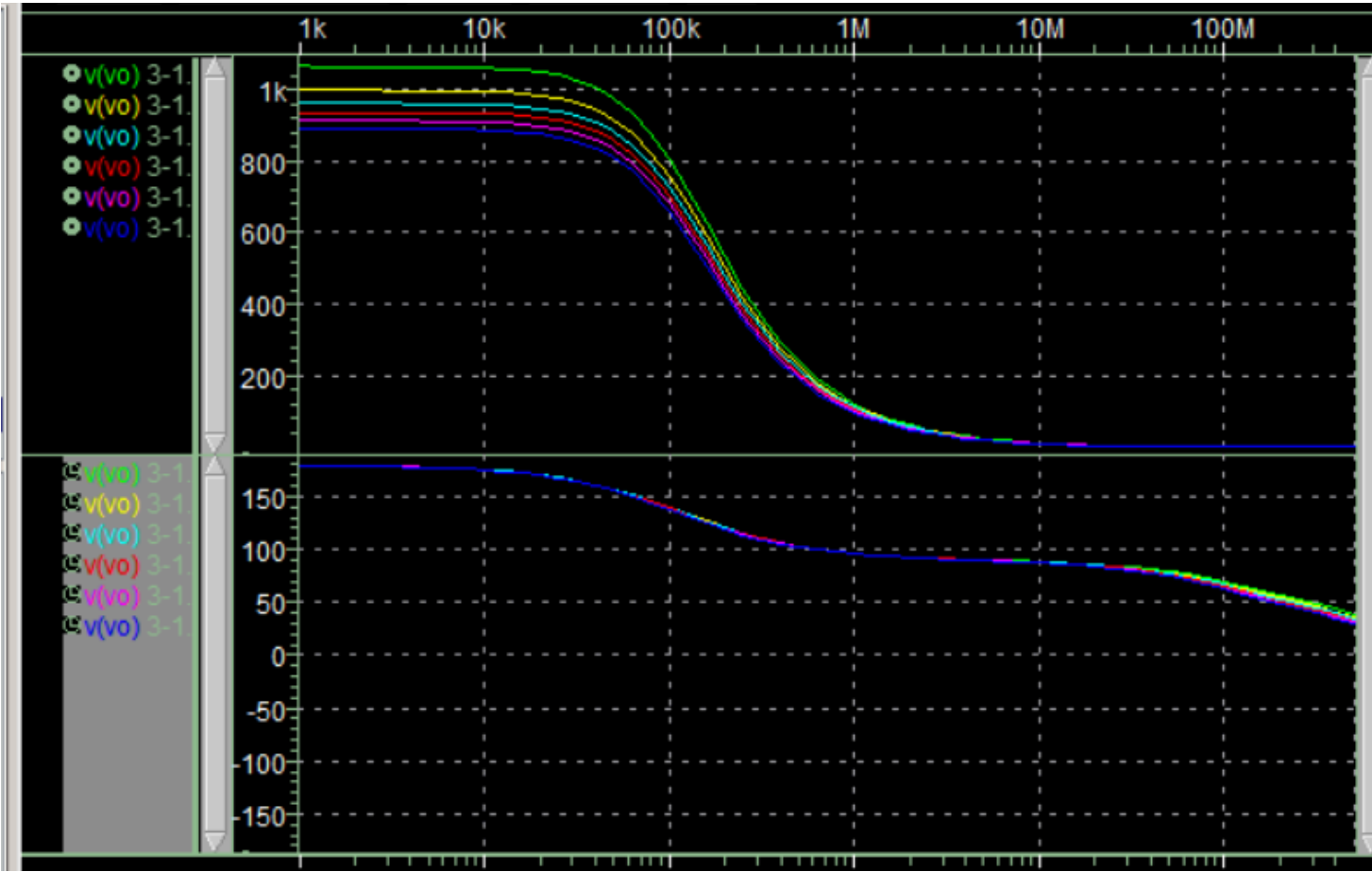
观察零极点抵消效果 当 R_z 增加到 1k Ohm，GBW=102MHz，相位裕度增加到 67 度



工艺角分析



温度分析



TEMP	Gain	GBW	Phase Margin
0	1030	109Mhz	68.3
20	998	104Mhz	67.4
40	962	98.3Mhz	66.8
60	936	94.5Mhz	66.2
80	913	90.7Mhz	65.7
100	890	86.7Mhz	65.4

第四次实验

噪声

```
**** the results of the sqrt of integral (v**2 / freq)
      using more points from fstart to fstop
      results in more accurate total noise values.

**** total output noise voltage = 2.6387m    volts
**** total equivalent input noise = 105.1966u

***** job concluded
1***** HSICE -- C-2009.09 32-BIT (Aug 24 2009) winnt **
```

等效输入噪声为106.1966u

压摆率分析

```
tr= 2.6246E-08 targ= 3.5167E-07
tf= 3.0699E-08 targ= 2.6888E-07
srtr= 1.5237E+08
srtf= 1.3026E+08
```

上升压摆率 srtr 为 1.5237E+08, 下降压摆率 srtf 为 1.3026E+08

蒙特卡洛分析

